

Value at Risk

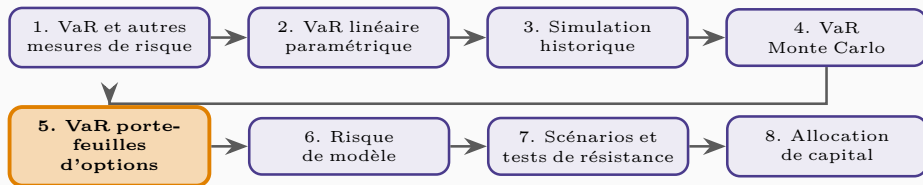
Chapitre 5 : La VaR des portefeuilles d'options

Jaouad Madkour

30 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Les trois chapitres précédents ont posé les méthodes de calcul de la VaR (normale, historique, Monte Carlo) pour des portefeuilles essentiellement **linéaires**. Les options sont fondamentalement différentes : leur valeur est une fonction **non linéaire** des facteurs de risque sous-jacents (prix, volatilité, temps). Cette non-linéarité — le **gamma** — invalide plusieurs résultats acquis jusqu'ici, à commencer par la règle de la racine du temps. Ce chapitre montre pourquoi, et comment adapter chacune des trois méthodes.

VaR statique et VaR dynamique pour les options

Le gamma brise la mise à l'échelle

Rappel : effets delta, gamma, vega, thêta

Le P&L (non actualisé) d'une position optionnelle sur un horizon court s'approxime par un développement de Taylor :

$$\Delta f \approx \delta \Delta S + \frac{1}{2} \gamma (\Delta S)^2 + \nu \Delta \sigma + \theta \Delta t,$$

où δ (delta), γ (gamma), ν (vega) et θ (thêta) sont les sensibilités de la position au prix du sous-jacent, à sa convexité, à la volatilité implicite et au temps. Le **gamma positif** (positions longues) réduit la VaR par rapport à une approximation purement linéaire (delta seul); le **gamma négatif** (positions courtes) l'augmente.

Pourquoi la racine du temps échoue

Pour un portefeuille **statique** (non rééquilibré), la VaR correcte à h jours doit être estimée directement à partir de la distribution du P&L sur h jours — car le terme en $(\Delta S)^2$ ne se met **pas** à l'échelle en $\sqrt{h}$ comme le terme linéaire $\delta \Delta S$. Mettre à l'échelle une VaR à 1 jour par $\sqrt{h}$ (comme on le ferait pour un portefeuille linéaire) revient à ignorer entièrement l'effet gamma sur l'horizon complet, et à sous-estimer (position longue) ou sur-estimer (position courte) fortement la VaR statique.

Approximations analytiques

VaR delta-normale (delta-normal VaR)

L'approximation la plus simple ignore le gamma et traite l'option comme une position linéaire de sensibilité δ au sous-jacent : sous hypothèse de normalité des rendements du sous-jacent, la VaR delta-normale est

$$\text{VaR}_\delta = |\delta| S \sigma z_\alpha \sqrt{h}.$$

C'est un cas particulier direct de la VaR linéaire normale du chapitre 1, appliquée à la sensibilité delta. Elle est rapide à calculer mais très imprécise dès que le gamma ou le vega de la position sont significatifs — c'est-à-dire pour la plupart des positions optionnelles réelles.